三级时序介绍

CPU的时序

■ 早期计算机采用三级时序对操作控制信号进行定时控制。

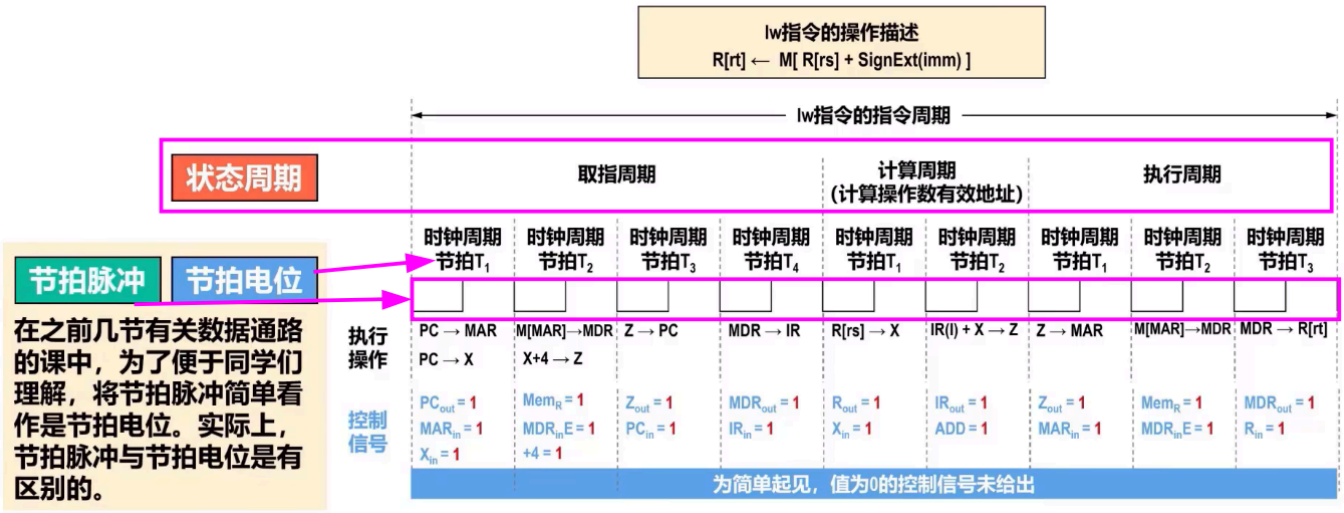
状态周期　完成一个基本操作（如取指、计算、执行）的时间单元（如取指周期、计算周期、执行周期）。

节拍电位　由状态周期划分出的若干个操作阶段（如PC → MAR）

节拍脉冲　节拍电位内的同步信号，用于触发具体微操作（如寄存器的写操作）

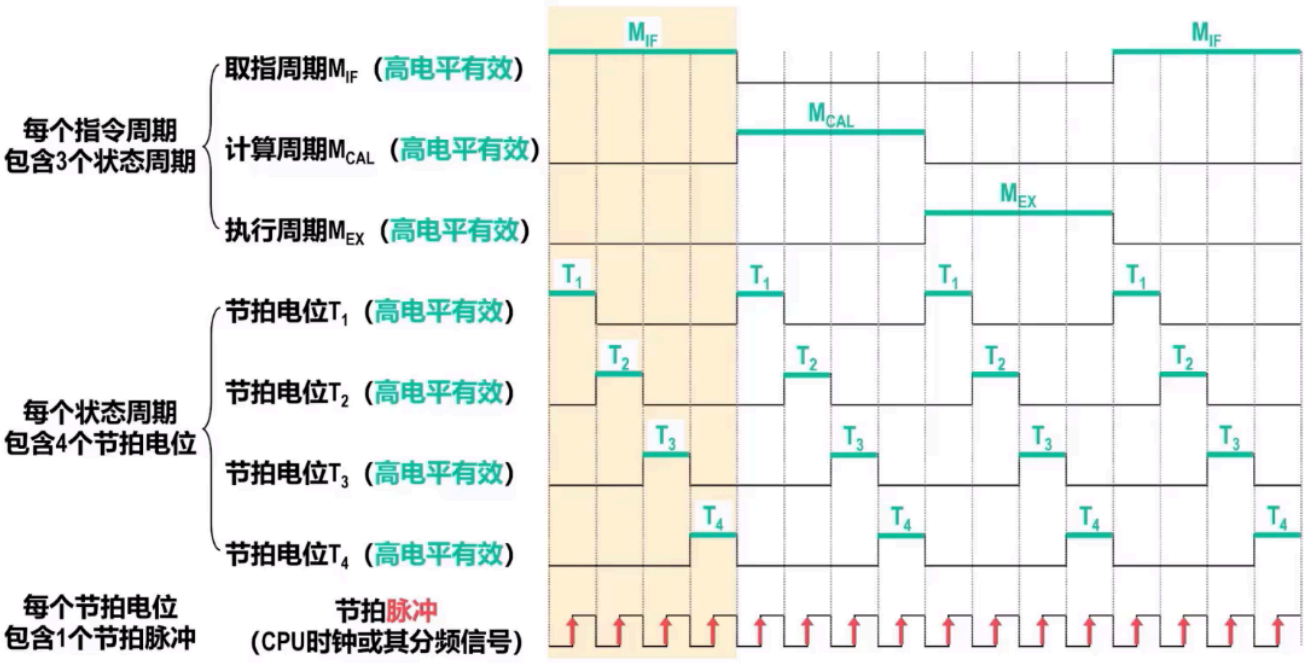
CPU的时序

■ 早期计算机采用三级时序对操作控制信号进行定时控制。



定长指令周期的三级时序

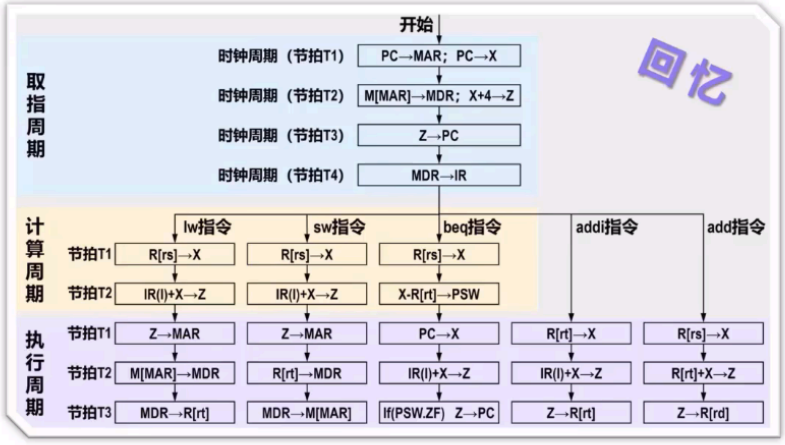
定长指令周期的三级时序
（所有指令的指令周期包含相同数量的状态周期和节拍电位）



会产生时间浪费现象

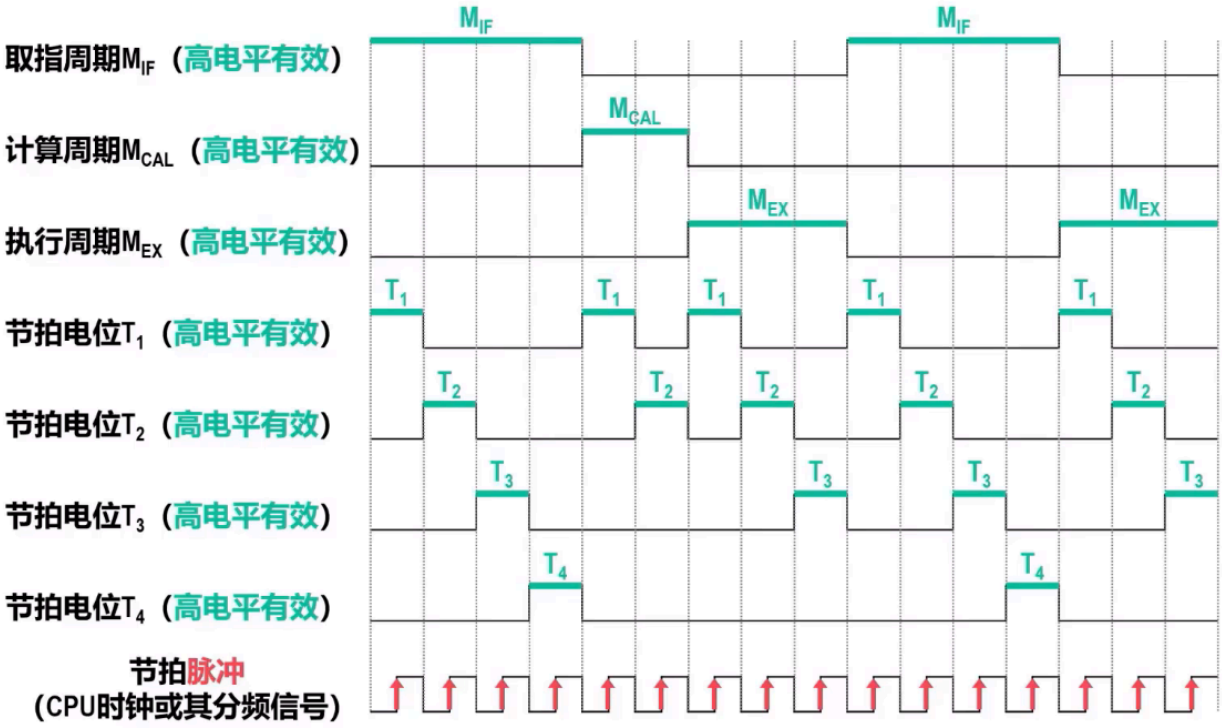
变长指令周期的三级时序

变长指令周期的三级时序
（各指令需要多少状态周期就分配多少状态周期，各状态周期需要多少节拍电位就分配多少节拍电位）



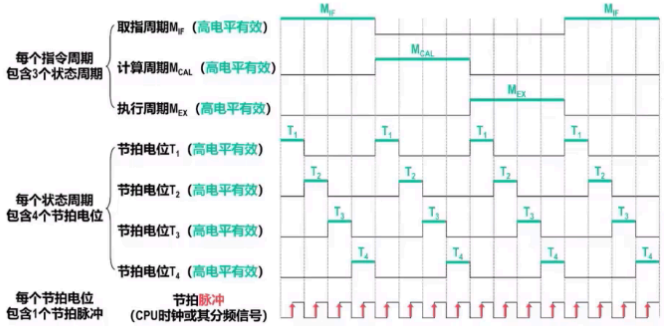
同学们能画出该指令集的变长指令周期三级时序图吗？



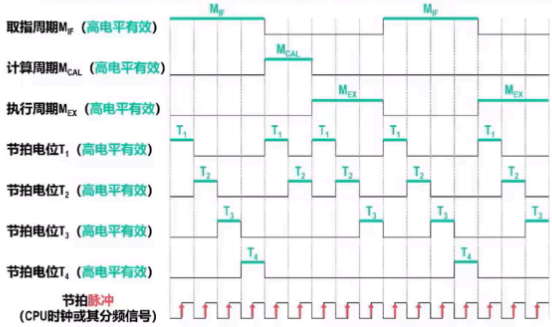


定长和变长指令周期的对比

定长指令周期的三级时序
（所有指令的指令周期包含相同数量的状态周期和节拍电位）



变长指令周期的三级时序
（各指令需要多少状态周期就分配多少状态周期，
各状态周期需要多少节拍电位就分配多少节拍电位）



- 以上介绍的两种**对控制器产生控制信号进行时间控制的方式**都属于**同步控制方式**。
- 同步控制方式**将各部件中最长操作时间作为标准时间间隔**，各部件都在该时间间隔内启动并完成操作。
- 同步控制方式的**时序关系比较简单**，因此**控制器的设计比较方便**。然而，**如果存在慢速部件**，**则CPU效率较低**。
- 根据**同步粒度**（状态周期数量是否可变、节拍电位数量是否可变）的不同，同步控制方式还可进一步分类，例如以上介绍的定长指令周期和变长指令周期各自的三级时序。

控制方式

传统多级时序控制方式

同步控制方式

- 将各部件中最长操作时间作为标准时间间隔，各部件都在该时间间隔内启动并完成操作。
- 时序关系比较简单，因此控制器的设计比较方便。然而，如果存在慢速部件，则CPU效率较低。

异步控制方式

- 没有统一的CPU时钟信号，也没有固定的状态周期和节拍电位，执行各条指令需要多长时间就分配多长时间。
- 控制器对各功能部件的控制采用应答机制：控制器给功能部件发送操作控制信号后，必须等到功能部件发回应答信号才能开始下一步的操作控制。
  - 例如CPU访问内存（主存）时，可以采用内存的“READY”引脚发送的应答信号作为读写周期的结束信号。
- 各部件可按各自所需的时间工作，不存在快速部件等待慢速部件的情况，因此提高了系统速度。然而，异步控制方式的实现结构比较复杂。

联合控制方式

- 将同步控制方式与异步控制方式相结合。
  - 对于占大多数的、时间固定的操作，采用状态周期、节拍电位进行同步控制。
  - 对于少量的、时间难以确定的操作，采用异步控制方式。